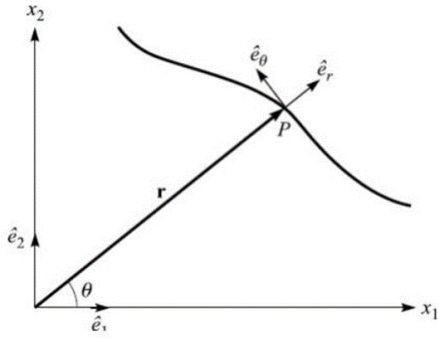


数学物理方法 II 第一次作业

Due date: 03.24 23:59

1. 在极坐标坐标系中写出速度 $\frac{d\vec{r}}{dt}$ 和加速度 $\frac{d\vec{v}}{dt}$, 结果用 $\vec{e}_r$ 、 $\vec{e}_\theta$ 表示。



2. 设矢量 $\vec{r}$ 为某个源点 $\vec{x}'$ 指向场点 $\vec{x}$ 的矢量, 而 r 则为源点到场点的距离。

$$\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}' = \vec{e}_x(x - x') + \vec{e}_y(y - y') + \vec{e}_z(z - z')$$

请求出:

(1) $\nabla \frac{1}{r}$

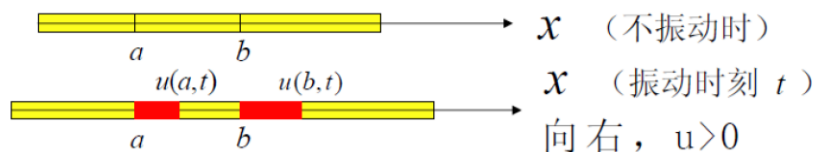
(2) $\nabla \times \frac{\vec{r}}{r^3}$

(3) $\nabla \times \vec{r}$

3. 推导三维拉普拉斯算符在球坐标系中的表达形式。

4. 从杆的纵振动问题导出波动方程, 其问题设置如下:

均匀细杆在外力作用下沿杆长方向作微小振动, 设杆长方向为 x 轴, $u(x, t)$ 为 x 处的截面在 t 时刻沿杆长方向的位移, 如下图:



其中理想化假设如下:

- i) 振动方向与杆的方向一致。

- ii) 均匀细杆：同一横界面上各点的质量密度 ρ ，横截面面积 S 与杨氏模量 Y （应力与应变之比值）都是常数。
 - iii) 杆有弹性，服从 Hooke 定律：即应力与相对伸长成正比。
 - iv) 外力与杆的方向一致，各点单位长度上的外力为 $f_0(x, t)$ ，重力不计。
- 并给出如下情况对应的边界条件：
 $x=0$ 处固定。

5. 推导函数 $\cos^2(x)$ 的傅里叶变换，并比较其傅里叶展开。

6. $f(t)$ 是定义在半无界区间 $(0, \infty)$ 上的函数，

$$f(t) = \begin{cases} h & (0 < t < T), \\ 0 & (T < t). \end{cases}$$

- (1) 在边界条件 $f'(0) = 0$ 下，将 $f(t)$ 展为傅里叶积分；
- (2) 在边界条件 $f(0) = 0$ 下，将 $f(t)$ 展为傅里叶积分。

7.

求解 $\frac{d^2 T}{dt^2} + \omega^2 a^2 T = g(t)$ ， $T(0) = 0$ ， $T'(0) = 0$ ， $g(t)$ 是某个已知函数。

8.

拉盖尔方程 $t \frac{d^2 y}{dt^2} + (1 - t) \frac{dy}{dt} + \lambda y = 0$ 的 λ 应取怎样的数值才有可能使方程的解为多项式？

注：没有专门布置函数傅里叶/反傅里叶变换和拉普拉斯/反拉普拉斯变换的作业。大家一定要自己推一推常用变换表里的那些常用函数的变换！